

PUNTO 4 TRABAJO S.F. VS S.G.B.D.

ÍNDICE

- Bases de datos centralizadas
- Bases de datos distribuidas
- Fragmentación de la información
- Políticas de fragmentación

Bases de datos centralizada

- Es aquella donde toda la información se almacena en un único lugar físico, un solo computador o servidor, al que los usuarios acceden de forma remota para consultar y procesar datos.
- **Ventajas:** Mayor integridad y consistencia, control centralizado, seguridad mejorada, gestión simplificada, mejora en la toma de decisiones.
- **Desventajas:** Punto único de fallo, limitaciones de escalabilidad, posible lentitud en acceso



Bases de datos distribuida

- Almacena información lógicamente relacionada en múltiples ordenadores o servidores (nodos) ubicados en distintas ubicaciones físicas, interconectados por una red.
- **Ventajas:** Alta disponibilidad, baja latencia, escalabilidad, autonomía local.
- **Desventajas:** Complejidad, dificultad para garantizar la seguridad y la coherencia, alto coste de implementación y mantenimiento, necesidad de personal cualificado, posibilidad de redundancia de datos.



- Fragmentación de la información
- Es una potente herramienta para optimizar el rendimiento y la escalabilidad de una base de datos. Permite un acceso más rápido a los datos y hace posible que una base de datos gestione cargas de trabajo mayores distribuyendo los datos y la capacidad de procesamiento entre varios servidores.



- ¿Cómo funciona la fragmentación de bases de datos?
- La fragmentación de bases de datos divide el conjunto de datos en múltiples grupos conocidos como **shards**. Una vez dividido, cada fragmento puede almacenarse de forma independiente, normalmente en varios **servidores**, a los que se suele denominar **clúster**. Se puede acceder a cada fragmento de forma independiente, lo que significa que se puede acceder a los datos más rápidamente y se dispone de más recursos de procesamiento, computación y almacenamiento.

- Políticas de fragmentación

- Las políticas de fragmentación de bases de datos, más conocidas como estrategias de fragmentación o sharding, implican dividir una gran base de datos en fragmentos más pequeños y manejables, cada uno en su propio servidor, para mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la disponibilidad del sistema..

• Políticas de fragmentación

- Fragmentación Horizontal, fragmentación vertical, rango, hash, listas y geográficas.
- Ventajas: Escalabilidad Horizontal, mejora del rendimiento, mayor disponibilidad y tolerancia a fallos.

